



线上5分/页打印, 包邮到家
操作简单, 一看就会

考研竞赛凯哥 第15次周考

考试时间: 7月12日上午08:30~10:00

讲解时间: 7月12日上午10:00 上传讲解视频

注1: 本次周考的范围为《数二高数部分所有内容》《线性代数》

注2: 周考, 每周一次, 比较频繁, 所以题量减半, 考试时间减半, 且选填题与解答题的比例随机;

月考, 每月一次, 完全按照考研的标准进行设置.

注3: 无论周考还是月考, 目的都是查漏补缺和巩固所学知识, 所以题目的难度至少持平或略高于真题的平均难度, 大家一定不要因为模考成绩不理想而灰心, 考前犯的任何错误都应该珍惜!

1. 曲线 $y = \frac{2x^2 + e^{-x}}{x+1}$ 的斜渐近线为_____.

2. 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \cos x}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$, 则 ()

- A. $f(x)$ 在 $x=0$ 连续, 但不可导
- B. $f(x)$ 在 $x=0$ 可导, $f'(x)$ 在 $x=0$ 不连续
- C. $f'(x)$ 在 $x=0$ 连续, $f''(0)$ 不存在
- D. $f''(x)$ 在 $x=0$ 连续

3. 函数 $f(x) = |x^3 - x - \sin x|$ 的不可导点个数为 ()

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

4. $\int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{(1+x)^3} dx$.

5. 设 $z = f(x, y)$ 连续, 且满足 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y) - x + y}{x^2 + y^2} = -1$, 则 $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(2t, 0) + f(0, \sin t) - 2f(t, t)}{t} =$ _____.

6. 设 $f(x, y)$ 二阶偏导连续, 且 $f''_{xx}(x, y) = f''_{yy}(x, y)$, $f(x, 2x) = x^2$, $f'_x(x, 2x) = x$, 求 $f''_{xx}(x, 2x)$ 和 $f''_{xy}(x, 2x)$.

7. 设 $a_n = \int_0^1 x^n \sqrt{1-x^2} dx$, $b_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx$ ($n=0, 1, 2, \dots$). (1) 证明: $\frac{a_n}{b_n} = \frac{1}{n+2}$; (2) 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n \frac{a_{n+k}}{b_{n+k}}$.

8. 求 $\iint_D \frac{2xy}{(x^2 + y^2)^2} dx dy$, D 是曲线 $x^2 + y^2 = \sqrt{xy}$, $x^2 + y^2 = 1$, $x=0$, $y=0$ 在第一象限围成的区域.

9. 设 $0 < x_i < \pi$ ($i=1, 2, \dots, n$), 令 $x = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$, 证明: $\prod_{i=1}^n \frac{\sin x_i}{x_i} \leq \left(\frac{\sin x}{x}\right)^n$.

